PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

SCRIPTING SQL BASIC QUERY

Oleh:

Chiara Calina Devi 103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

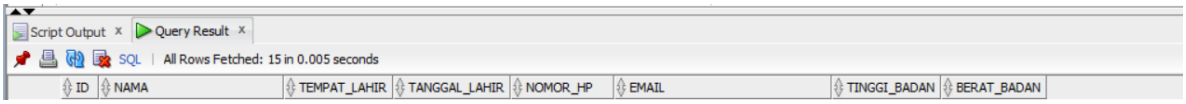
JURNAL/TP

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

Jawaban :

Code :

```
CREATE TABLE mahasiswa (
   id            VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
   nama          VARCHAR2(100) NOT NULL,
   tempat_lahir  VARCHAR2(50) NOT NULL,
   tanggal_lahir DATE NOT NULL,
   nomor_hp      VARCHAR2(15) NOT NULL,
   email         VARCHAR2(100) NOT NULL,
   tinggi_badan  NUMBER(5,2) NOT NULL,
   berat_badan   NUMBER(5,2) NOT NULL
);
```



2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

Jawaban :

Code :

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M001', 'citra ayu lestari', 'Yogyakarta', TO_DATE('2004-01-12','YYYY-MM-DD'), '081234567801', 'citra.ayu@email.com', 158.5, 48.2);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M002', 'dimas pratama', 'Sleman', TO_DATE('2003-03-25','YYYY-MM-DD'), '081234567802', 'dimas.pratama@email.com', 170.0, 62.5);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M003', 'nabila putri ramadhani', 'Bantul', TO_DATE('2004-07-08','YYYY-MM-DD'), '081234567803', 'nabila.putri@email.com', 160.2, 50.7);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M004', 'fajar nur hidayat', 'Klaten', TO_DATE('2002-11-19','YYYY-MM-DD'), '081234567804', 'fajar.hidayat@email.com', 172.4, 64.1);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M005', 'rahma santi', 'Magelang', TO_DATE('2003-05-02','YYYY-MM-DD'), '081234567805', 'rahma.santi@email.com', 155.0, 47.0);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M006', 'andika saputra', 'Solo', TO_DATE('2004-09-14','YYYY-MM-DD'), '081234567806', 'andika.saputra@email.com', 168.3, 59.4);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M007', 'dewi anggraini', 'Semarang', TO_DATE('2003-12-30','YYYY-MM-DD'), '081234567807', 'dewi.anggraini@email.com', 157.8, 49.5);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M008', 'bagus maulana', 'Purwokerto', TO_DATE('2002-06-11','YYYY-MM-DD'), '081234567808', 'bagus.maulana@email.com', 173.5, 66.0);
```

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M009', 'salsa oktaviani', 'Kebumen', TO_DATE('2004-02-27','YYYY-MM-DD'), '081234567809', 'salsa.oktaviani@email.com', 159.4, 51.2);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M010', 'reza adityawan', 'Madiun', TO_DATE('2003-08-17','YYYY-MM-DD'), '081234567810', 'reza.adityawan@email.com', 171.2, 63.3);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M011', 'intan permatasari', 'Ngawi', TO_DATE('2004-10-05','YYYY-MM-DD'), '081234567811', 'intan.permata@email.com', 156.7, 46.8);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M012', 'galih wicaksono', 'Pacitan', TO_DATE('2002-04-21','YYYY-MM-DD'), '081234567812', 'galih.w@email.com', 174.1, 67.9);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M013', 'amelia kusuma dewi', 'Wonogiri', TO_DATE('2003-01-09','YYYY-MM-DD'), '081234567813', 'amelia.kusuma@email.com', 161.5, 52.1);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M014', 'rendy firmansyah', 'Salatiga', TO_DATE('2004-11-13','YYYY-MM-DD'), '081234567814', 'rendy.f@email.com', 169.6, 60.5);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('M015', 'tiara anindita', 'Temanggung', TO_DATE('2003-07-28','YYYY-MM-DD'), '081234567815', 'tiara.anindita@email.com', 158.9, 48.9);

COMMIT;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.005 seconds

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	M001	citra ayu lestari	Yogyakarta	12-01-2004	081234567801	citra.lestari@kampus.ac.id	158,5	48,2
2	M002	dimas pratama	Sleman	25-03-2003	081234567802	dimas.pratama@email.com	170	62,5
3	M003	nabila putri ramadhani	Bantul	08-07-2004	081234567803	nabila.putri@email.com	160,2	50,7
4	M004	fajar nur hidayat	Klaten	19-11-2002	081234567804	fajar.hidayat@email.com	172,4	64,1
5	M005	rahma santi	Magelang	02-05-2003	089900112233	rahma.santi@email.com	155	47
6	M006	andika saputra	Solo	14-09-2004	081234567806	andika.saputra@email.com	168,3	59,4
7	M007	dewi anggraini	Semarang	30-12-2003	081234567807	dewi.anggraini@email.com	157,8	49,5
8	M008	bagus maulana	Purwokerto	11-06-2002	081234567808	bagus.maulana@email.com	173,5	66
9	M009	salsa oktaviani	Kebumen	27-02-2004	081234567809	salsa.oktaviani@email.com	159,4	51,2
10	M010	reza adityawan	Madiun	17-08-2003	081234567810	reza.adityawan@email.com	171,2	63,3
11	M011	intan permatasari	Ngawi	05-10-2004	081234567811	intan.permata@email.com	156,7	46,8
12	M012	galih wicaksono	Pacitan	21-04-2002	081234567812	galih.w@email.com	174,1	67,9
13	M013	amelia kusuma dewi	Wonogiri	09-01-2003	081234567813	amelia.kusuma@email.com	161,5	52,1
14	M014	rendy firmansyah	Salatiga	13-11-2004	081234567814	rendy.f@email.com	169,6	60,5
15	M015	tiara anindita	Temanggung	28-07-2003	081234567815	tiara.anindita@email.com	158,9	48,9

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:

a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Jawaban :

Code :

```
-- LOWER
SELECT id, nama, LOWER(nama) AS nama_lower
FROM mahasiswa;

-- UPPER
SELECT id, nama, UPPER(nama) AS nama_upper
FROM mahasiswa;
```

```
-- INITCAP
SELECT id, nama, INITCAP(nama) AS nama_initcap
FROM mahasiswa;

-- CONCAT
SELECT id, CONCAT(nama, ' - mahasiswa aktif') AS hasil_concat
FROM mahasiswa;

-- LENGTH
SELECT id, nama, LENGTH(nama) AS panjang_nama
FROM mahasiswa;

-- SUBSTR
SELECT id, nama, SUBSTR(nama, 1, 5) AS potong_nama
FROM mahasiswa;

-- LPAD
SELECT id, nama, LPAD(id, 8, '0') AS id_lpad
FROM mahasiswa;

-- RPAD
SELECT id, nama, RPAD(id, 8, '*') AS id_rpad
FROM mahasiswa;

-- LTRIM
SELECT LTRIM('     SQL ORACLE') AS hasil_ltrim
FROM dual;

-- RTRIM
SELECT RTRIM('ORACLE SQL     ') AS hasil_rtrim
FROM dual;

-- INSTR
SELECT id, nama, INSTR(nama, 'a') AS posisi_huruf_a
FROM mahasiswa;

-- REPLACE
SELECT id, nama, REPLACE(nama, 'a', '@') AS nama_replace
FROM mahasiswa;
```

ID	NAMA	NAMA_LOWER
M001	citra ayu lestari	citra ayu lestari
M002	dimas pratama	dimas pratama
M003	nabila putri ramadhani	nabila putri ramadhani
M004	fajar nur hidayat	fajar nur hidayat
M005	rahma santi	rahma santi
M006	andika saputra	andika saputra
M007	dewi anggraini	dewi anggraini
M008	bagus maulana	bagus maulana
M009	salsa oktaviani	salsa oktaviani
M010	reza adityawan	reza adityawan
M011	intan permatasari	intan permatasari

ID	NAMA	NAMA_LOWER
M012	galih wicaksono	galih wicaksono
M013	amelia kusuma dewi	amelia kusuma dewi
M014	rendy firmansyah	rendy firmansyah
M015	tiara anindita	tiara anindita

ID	NAMA	NAMA_UPPER
M001	citra ayu lestari	CITRA AYU LESTARI
M002	dimas pratama	DIMAS PRATAMA
M003	nabila putri ramadhani	NABILA PUTRI RAMADHANI
M004	fajar nur hidayat	FAJAR NUR HIDAYAT
M005	rahma santi	RAHMA SANTI
M006	andika saputra	ANDIKA SAPUTRA
M007	dewi anggraini	DEWI ANGGRAINI
M008	bagus maulana	BAGUS MAULANA
M009	salsa oktaviani	SALSA OKTAVIANI
M010	reza adityawan	REZA ADITYAWAN
M011	intan permatasari	INTAN PERMATASARI
M012	galih wicaksono	GALIH WICAKSONO
M013	amelia kusuma dewi	AMELIA KUSUMA DEWI
M014	rendy firmansyah	RENDY FIRMANSYAH
M015	tiara anindita	TIARA ANINDITA

ID	NAMA	NAMA_INITCAP
M001	citra ayu lestari	Citra Ayu Lestari
M002	dimas pratama	Dimas Pratama
M003	nabila putri ramadhani	Nabila Putri Ramadhani
M004	fajar nur hidayat	Fajar Nur Hidayat
M005	rahma santi	Rahma Santi
M006	andika saputra	Andika Saputra
M007	dewi anggraini	Dewi Anggraini
M008	bagus maulana	Bagus Maulana
M009	salsa oktaviani	Salsa Oktaviani
M010	reza adityawan	Reza Adityawan
M011	intan permatasari	Intan Permatasari
M012	galih wicaksono	Galih Wicaksono
M013	amelia kusuma dewi	Amelia Kusuma Dewi
M014	rendy firmansyah	Rendy Firmansyah
M015	tiara anindita	Tiara Anindita

ID	HASIL_CONCAT
M001	citra ayu lestari - mahasiswa aktif
M002	dimas pratama - mahasiswa aktif
M003	nabila putri ramadhani - mahasiswa aktif
M004	fajar nur hidayat - mahasiswa aktif
M005	rahma santi - mahasiswa aktif
M006	andika saputra - mahasiswa aktif
M007	dewi anggraini - mahasiswa aktif
M008	bagus maulana - mahasiswa aktif
M009	salsa oktaviani - mahasiswa aktif
M010	reza adityawan - mahasiswa aktif
M011	intan permatasari - mahasiswa aktif
M012	galih wicaksono - mahasiswa aktif
M013	amelia kusuma dewi - mahasiswa aktif
M014	rendy firmansyah - mahasiswa aktif
M015	tiara anindita - mahasiswa aktif

ID	NAMA	PANJANG_NAMA
M001	citra ayu lestari	17
M002	dimas pratama	13
M003	nabila putri ramadhani	22
M004	fajar nur hidayat	17
M005	rahma santi	11
M006	andika saputra	14
M007	dewi anggraini	14
M008	bagus maulana	13
M009	salsa oktaviani	15
M010	reza adityawan	14
M011	intan permatasari	17
M012	galih wicaksono	15
M013	amelia kusuma dewi	18
M014	rendy firmansyah	16
M015	tiara anindita	14

ID	NAMA	POTON
M001	citra ayu lestari	citra
M002	dimas pratama	dimas
M003	nabila putri ramadhani	nabil
M004	fajar nur hidayat	fajar
M005	rahma santi	rahma
M006	andika saputra	andik
M007	dewi anggraini	dewi
M008	bagus maulana	bagus
M009	salsa oktaviani	salsa
M010	reza adityawan	reza
M011	intan permatasari	intan

ID	NAMA	POTON
M012	galih wicaksono	galih
M013	amelia kusuma dewi	ameli
M014	rendy firmansyah	rendy
M015	tiara anindita	tiara

15 rows selected.

ID	NAMA	ID_LPAD
M001	citra ayu lestari	0000M001
M002	dimas pratama	0000M002
M003	nabila putri ramadhani	0000M003
M004	fajar nur hidayat	0000M004
M005	rahma santi	0000M005
M006	andika saputra	0000M006
M007	dewi anggraini	0000M007
M008	bagus maulana	0000M008
M009	salsa oktaviani	0000M009
M010	reza adityawan	0000M010
M011	intan permatasari	0000M011

ID	NAMA	ID_LPAD
M012	galih wicaksono	0000M012
M013	amelia kusuma dewi	0000M013
M014	rendy firmansyah	0000M014
M015	tiara anindita	0000M015

15 rows selected.

ID	NAMA	ID_RPAD
M001	citra ayu lestari	M001****
M002	dimas pratama	M002****
M003	nabila putri ramadhani	M003****
M004	fajar nur hidayat	M004****
M005	rahma santi	M005****
M006	andika saputra	M006****
M007	dewi anggraini	M007****
M008	bagus maulana	M008****
M009	salsa oktaviani	M009****
M010	reza adityawan	M010****
M011	intan permatasari	M011****

ID	NAMA	ID_RPAD
M012	galih wicaksono	M012****
M013	amelia kusuma dewi	M013****
M014	rendy firmansyah	M014****
M015	tiara anindita	M015****

15 rows selected.

ID	NAMA	POSISI_HURUF_A
M001	citra ayu lestari	5
M002	dimas pratama	4
M003	nabila putri ramadhani	2
M004	fajar nur hidayat	2
M005	rahma santi	2
M006	andika saputra	1
M007	dewi anggraini	6
M008	bagus maulana	2
M009	salsa oktaviani	2
M010	reza adityawan	4
M011	intan permatasari	4

ID	NAMA	POSISI_HURUF_A
M012	galih wicaksono	2
M013	amelia kusuma dewi	1
M014	rendy firmansyah	11
M015	tiara anindita	3

ID	NAMA	NAMA_REPLACE
M001	citra ayu lestari	citr@ @yu lest@ri
M002	dimas pratama	dim@s pr@t@m@
M003	nabila putri ramadhani	n@bil@ putri r@m@dh@ni
M004	fajar nur hidayat	f@j@r nur hid@y@t
M005	rahma santi	r@hm@ s@nti
M006	andika saputra	@ndik@ s@putr@
M007	dewi anggraini	dewi @nggr@ini
M008	bagus maulana	b@gus m@ul@n@
M009	salsa oktaviani	s@ls@ okt@vi@ni
M010	reza adityawan	rez@ @dity@w@n
M011	intan permatasari	int@n perm@t@s@ri

ID	NAMA	NAMA_REPLACE
M012	galih wicaksono	g@lih wic@ksono
M013	amelia kusuma dewi	@meli@ kusum@ dewi
M014	rendy firmansyah	rendy firm@nsy@h
M015	tiara anindita	ti@r@ @nindit@

b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))

Jawaban :

Code :

```
-- Format tanggal: MM, MON, MONTH, DD, DY, YYYY, YY, RR
SELECT
   id,
   nama,
   tanggal_lahir,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MM')    AS bulan_angka,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MON')   AS bulan_singkat,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MONTH') AS bulan_panjang,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD')    AS hari_angka,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DY')    AS hari_singkat,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YYYY')  AS tahun_yyyy,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YY')    AS tahun_yy,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'RR')    AS tahun_rr
FROM mahasiswa;

-- Format waktu AM/PM, HH, HH24, MI, SS dari SYSDATE
SELECT
   SYSDATE AS waktu_sekarang,
   TO_CHAR(SYSDATE, 'DD-MON-YYYY HH:MI:SS AM') AS format_am_pm,
   TO_CHAR(SYSDATE, 'HH')   AS jam_12,
   TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24') AS jam_24,
   TO_CHAR(SYSDATE, 'MI')   AS menit,
   TO_CHAR(SYSDATE, 'SS')   AS detik
FROM dual;

-- ADD_MONTHS
SELECT
   id,
   nama,
   tanggal_lahir,
```

```
    ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 6) AS tambah_6_bulan
FROM mahasiswa;

-- SYSDATE
SELECT SYSDATE AS tanggal_hari_ini
FROM dual;

-- LAST_DAY
SELECT
    id,
    nama,
    tanggal_lahir,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan_lahir
FROM mahasiswa;

-- NEXT_DAY
SELECT
    id,
    nama,
    tanggal_lahir,
    NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') AS senin_berikutnya
FROM mahasiswa;

-- MONTHS_BETWEEN
SELECT
    id,
    nama,
    ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir), 2) AS selisih_bulan
FROM mahasiswa;

-- ROUND tanggal ke bulan
SELECT
    id,
    nama,
    tanggal_lahir,
    ROUND(tanggal_lahir, 'MONTH') AS round_bulan
FROM mahasiswa;

-- ROUND tanggal ke tahun
SELECT
    id,
    nama,
    tanggal_lahir,
    ROUND(tanggal_lahir, 'YEAR') AS round_tahun
FROM mahasiswa;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Query Result 7 | Query Result 8

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.004 seconds

	ID	NAMA	TANGGAL_LAHIR	BULAN_ANGKA	BULAN_SINGKAT	BULAN_PANJANG	HARI_ANGKA	HARI_SINGKAT	TAHUN_YYYY	TAHUN_YY	TAHUN_RR
1	M001	citra ayu lestari	12-01-2004	01	JAN	JANUARY	12	MON	2004	04	04
2	M002	dimas pratama	25-03-2003	03	MAR	MARCH	25	TUE	2003	03	03
3	M003	nabila putri ramadhani	08-07-2004	07	JUL	JULY	08	THU	2004	04	04
4	M004	fajar nur hidayat	19-11-2002	11	NOV	NOVEMBER	19	TUE	2002	02	02
5	M005	rahma santi	02-05-2003	05	MAY	MAY	02	FRI	2003	03	03
6	M006	andika saputra	14-09-2004	09	SEP	SEPTEMBER	14	TUE	2004	04	04
7	M007	dewi anggraini	30-12-2003	12	DEC	DECEMBER	30	TUE	2003	03	03
8	M008	bagus maulana	11-06-2002	06	JUN	JUNE	11	TUE	2002	02	02
9	M009	salsa oktaviani	27-02-2004	02	FEB	FEBRUARY	27	FRI	2004	04	04
10	M010	reza adityawan	17-08-2003	08	AUG	AUGUST	17	SUN	2003	03	03
11	M011	intan permatasari	05-10-2004	10	OCT	OCTOBER	05	TUE	2004	04	04
12	M012	galih wicaksono	21-04-2002	04	APR	APRIL	21	SUN	2002	02	02
13	M013	amelia kusuma dewi	09-01-2003	01	JAN	JANUARY	09	THU	2003	03	03
14	M014	rendy firmansyah	13-11-2004	11	NOV	NOVEMBER	13	SAT	2004	04	04
15	M015	tiara anindita	28-07-2003	07	JUL	JULY	28	MON	2003	03	03

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Query Result 7 | Query Result 8

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

	WAKTU_SEKARANG	FORMAT_AM_PM	JAM_12	JAM_24	MENIT	DETIK
1	07-03-2026	07-MAR-2026 09:50:46 PM	09	21	50	46

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Quer

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.002 seconds

	ID	NAMA	TANGGAL_LAHIR	TAMBAH_6_BULAN
1	M001	citra ayu lestari	12-01-2004	12-07-2004
2	M002	dimas pratama	25-03-2003	25-09-2003
3	M003	nabila putri ramadhani	08-07-2004	08-01-2005
4	M004	fajar nur hidayat	19-11-2002	19-05-2003
5	M005	rahma santi	02-05-2003	02-11-2003
6	M006	andika saputra	14-09-2004	14-03-2005
7	M007	dewi anggraini	30-12-2003	30-06-2004
8	M008	bagus maulana	11-06-2002	11-12-2002
9	M009	salsa oktaviani	27-02-2004	27-08-2004
10	M010	reza adityawan	17-08-2003	17-02-2004
11	M011	intan permatasari	05-10-2004	05-04-2005
12	M012	galih wicaksono	21-04-2002	21-10-2002
13	M013	amelia kusuma dewi	09-01-2003	09-07-2003
14	M014	rendy firmansyah	13-11-2004	13-05-2005
15	M015	tiara anindita	28-07-2003	28-01-2004

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.001 seconds

	TANGGAL_HARI_INI
1	07-03-2026

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.002 seconds

	ID	NAMA	TANGGAL_...	AKHIR_BULAN_LAHIR
1	M001	citra ayu lestari	12-01-2004	31-01-2004
2	M002	dimas pratama	25-03-2003	31-03-2003
3	M003	nabila putri ramadhani	08-07-2004	31-07-2004
4	M004	fajar nur hidayat	19-11-2002	30-11-2002
5	M005	rahma santi	02-05-2003	31-05-2003
6	M006	andika saputra	14-09-2004	30-09-2004
7	M007	dewi anggraini	30-12-2003	31-12-2003
8	M008	bagus maulana	11-06-2002	30-06-2002
9	M009	salsa oktaviani	27-02-2004	29-02-2004
10	M010	reza adityawan	17-08-2003	31-08-2003
11	M011	intan permatasari	05-10-2004	31-10-2004
12	M012	galih wicaksono	21-04-2002	30-04-2002
13	M013	amelia kusuma dewi	09-01-2003	31-01-2003
14	M014	rendy firmansyah	13-11-2004	30-11-2004
15	M015	tiara anindita	28-07-2003	31-07-2003

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Quer

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.004 seconds

	ID	NAMA	SELISIH_BULAN
1	M001	citra ayu lestari	265,87
2	M002	dimas pratama	275,45
3	M003	nabila putri ramadhani	260
4	M004	fajar nur hidayat	279,64
5	M005	rahma santi	274,19
6	M006	andika saputra	257,8
7	M007	dewi anggraini	266,29
8	M008	bagus maulana	284,9
9	M009	salsa oktaviani	264,38
10	M010	reza adityawan	270,71
11	M011	intan permatasari	257,09
12	M012	galih wicaksono	286,58
13	M013	amelia kusuma dewi	277,96
14	M014	rendy firmansyah	255,84
15	M015	tiara anindita	271,35

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Query Result 7

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.002 seconds

	ID	NAMA	TANGGAL_LAHIR	ROUND_BULAN
1	M001	citra ayu lestari	12-01-2004	01-01-2004
2	M002	dimas pratama	25-03-2003	01-04-2003
3	M003	nabila putri ramadhani	08-07-2004	01-07-2004
4	M004	fajar nur hidayat	19-11-2002	01-12-2002
5	M005	rahma santi	02-05-2003	01-05-2003
6	M006	andika saputra	14-09-2004	01-09-2004
7	M007	dewi anggraini	30-12-2003	01-01-2004
8	M008	bagus maulana	11-06-2002	01-06-2002
9	M009	salsa oktaviani	27-02-2004	01-03-2004
10	M010	reza adityawan	17-08-2003	01-09-2003
11	M011	intan permatasari	05-10-2004	01-10-2004
12	M012	galih wicaksono	21-04-2002	01-05-2002
13	M013	amelia kusuma dewi	09-01-2003	01-01-2003
14	M014	rendy firmansyah	13-11-2004	01-11-2004
15	M015	tiara anindita	28-07-2003	01-08-2003

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Query Result 7 | Quer

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.002 seconds

	ID	NAMA	TANGGAL_LAHIR	ROUND_BULAN
1	M001	citra ayu lestari	12-01-2004	01-01-2004
2	M002	dimas pratama	25-03-2003	01-04-2003
3	M003	nabila putri ramadhani	08-07-2004	01-07-2004
4	M004	fajar nur hidayat	19-11-2002	01-12-2002
5	M005	rahma santi	02-05-2003	01-05-2003
6	M006	andika saputra	14-09-2004	01-09-2004
7	M007	dewi anggraini	30-12-2003	01-01-2004
8	M008	bagus maulana	11-06-2002	01-06-2002
9	M009	salsa oktaviani	27-02-2004	01-03-2004
10	M010	reza adityawan	17-08-2003	01-09-2003
11	M011	intan permatasari	05-10-2004	01-10-2004
12	M012	galih wicaksono	21-04-2002	01-05-2002
13	M013	amelia kusuma dewi	09-01-2003	01-01-2003
14	M014	rendy firmansyah	13-11-2004	01-11-2004
15	M015	tiara anindita	28-07-2003	01-08-2003

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Query Result 7 | Query Result 8

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.003 seconds

	ID	NAMA	TANGGAL_LAHIR	ROUND_TAHUN
1	M001	citra ayu lestari	12-01-2004	01-01-2004
2	M002	dimas pratama	25-03-2003	01-01-2003
3	M003	nabila putri ramadhani	08-07-2004	01-01-2005
4	M004	fajar nur hidayat	19-11-2002	01-01-2003
5	M005	rahma santi	02-05-2003	01-01-2003
6	M006	andika saputra	14-09-2004	01-01-2005
7	M007	dewi anggraini	30-12-2003	01-01-2004
8	M008	bagus maulana	11-06-2002	01-01-2002
9	M009	salsa oktaviani	27-02-2004	01-01-2004
10	M010	reza adityawan	17-08-2003	01-01-2004
11	M011	intan permatasari	05-10-2004	01-01-2005
12	M012	galih wicaksono	21-04-2002	01-01-2002
13	M013	amelia kusuma dewi	09-01-2003	01-01-2003
14	M014	rendy firmansyah	13-11-2004	01-01-2005
15	M015	tiara anindita	28-07-2003	01-01-2004

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Jawaban :

Code :

```
-- TO_NUMBER(char)
SELECT TO_NUMBER('2025') + 25 AS hasil_to_number
FROM dual;

-- TO_CHAR(date)
SELECT
   id,
   nama,
   TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD MONTH YYYY') AS tanggal_lahir_text
FROM mahasiswa;

-- TO_CHAR(number)
SELECT
   id,
   nama,
   TO_CHAR(tinggi_badan, '999.99') AS tinggi_text,
   TO_CHAR(berat_badan, '999.99') AS berat_text
FROM mahasiswa;

-- TO_DATE(char)
SELECT
   TO_DATE('17-08-2025', 'DD-MM-YYYY') AS hasil_to_date
FROM dual;
```

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.001 seconds

	HASIL_TO_NUMBER
1	2050

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3

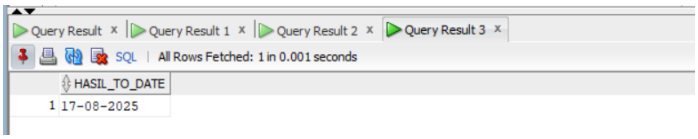
SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.002 seconds

	ID	NAMA	TANGGAL_LAHIR_TEXT
1	M001	citra ayu lestari	12 JANUARY 2004
2	M002	dimas pratama	25 MARCH 2003
3	M003	nabila putri ramadhani	08 JULY 2004
4	M004	fajar nur hidayat	19 NOVEMBER 2002
5	M005	rahma santi	02 MAY 2003
6	M006	andika saputra	14 SEPTEMBER 2004
7	M007	dewi anggraini	30 DECEMBER 2003
8	M008	bagus maulana	11 JUNE 2002
9	M009	salsa oktaviani	27 FEBRUARY 2004
10	M010	reza adityawan	17 AUGUST 2003
11	M011	intan permatasari	05 OCTOBER 2004
12	M012	galih wicaksono	21 APRIL 2002
13	M013	amelia kusuma dewi	09 JANUARY 2003
14	M014	rendy firmansyah	13 NOVEMBER 2004
15	M015	tiara anindita	28 JULY 2003

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.003 seconds

	ID	NAMA	TINGGI_TEXT	BERAT_TEXT
1	M001	citra ayu lestari	158.50	48.20
2	M002	dimas pratama	170.00	62.50
3	M003	nabila putri ramadhani	160.20	50.70
4	M004	fajar nur hidayat	172.40	64.10
5	M005	rahma santi	155.00	47.00
6	M006	andika saputra	168.30	59.40
7	M007	dewi anggraini	157.80	49.50
8	M008	bagus maulana	173.50	66.00
9	M009	salsa oktaviani	159.40	51.20
10	M010	reza adityawan	171.20	63.30
11	M011	intan permatasari	156.70	46.80
12	M012	galih wicaksono	174.10	67.90
13	M013	amelia kusuma dewi	161.50	52.10
14	M014	rendy firmansyah	169.60	60.50
15	M015	tiara anindita	158.90	48.90



d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Jawaban :

Code :

```
-- ABS
SELECT ABS(-15) AS hasil_abs
FROM dual;

-- MOD
SELECT MOD(17, 5) AS hasil_mod
FROM dual;

-- FLOOR
SELECT FLOOR(12.98) AS hasil_floor
FROM dual;

-- POWER
SELECT POWER(3, 4) AS hasil_power
FROM dual;

-- ROUND
SELECT ROUND(123.4567, 2) AS hasil_round
FROM dual;

-- CEIL
SELECT CEIL(12.01) AS hasil_ceil
FROM dual;

-- CONTOH NUMERIK DARI DATA MAHASISWA
SELECT
    id,
    nama,
    tinggi_badan,
    berat_badan,
    ROUND(berat_badan / POWER((tinggi_badan / 100), 2), 2) AS bmi
FROM mahasiswa;

-- ==========================================
-- UPDATE / PERUBAHAN DATA (UNTUK SCREENSHOT HASIL PERUBAHAN TABLE)
-- ==========================================
UPDATE mahasiswa
SET email = 'citra.lestari@kampus.ac.id'
```

```
WHERE id = 'M001';

UPDATE mahasiswa
SET nomor_hp = '089900112233'
WHERE id = 'M005';

COMMIT;

-- TAMPILKAN HASIL SETELAH PERUBAHAN
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

All Rows Fetched: 1 in 0.001 seconds

	HASIL_ABS
1	15

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

	HASIL_MOD
1	2

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

All Rows Fetched: 1 in 0.001 seconds

	HASIL_FLOOR
1	12

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

	HASIL_POWER
1	81

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

All Rows Fetched: 1 in 0.003 seconds

	HASIL_ROUND
1	123,46

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

	HASIL_CEIL
1	13

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

All Rows Fetched: 15 in 0.005 seconds

	ID	NAMA	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN	BMI
1	M001	citra ayu lestari	158,5	48,2	19,19
2	M002	dimas pratama	170	62,5	21,63
3	M003	nabila putri ramadhani	160,2	50,7	19,76
4	M004	fajar nur hidayat	172,4	64,1	21,57
5	M005	rahma santi	155	47	19,56
6	M006	andika saputra	168,3	59,4	20,97
7	M007	dewi anggraini	157,8	49,5	19,88
8	M008	bagus maulana	173,5	66	21,93
9	M009	salsa oktaviani	159,4	51,2	20,15
10	M010	reza adityawan	171,2	63,3	21,6
11	M011	intan permatasari	156,7	46,8	19,06
12	M012	galih wicaksono	174,1	67,9	22,4
13	M013	amelia kusuma dewi	161,5	52,1	19,98
14	M014	rendy firmansyah	169,6	60,5	21,03
15	M015	tiara anindita	158,9	48,9	19,37

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

Task completed in 0.399 seconds

```
1 row updated.


1 row updated.


Commit complete.

>>Query Run In:Query Result 7
```

Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Result 3 | Query Result 4 | Query Result 5 | Query Result 6 | Script Output | Query Result 7

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.001 seconds

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	M001	citra ayu lestari	Yogyakarta	12-01-2004	081234567801	citra.lestari@kampus.ac.id	158,5	48,2
2	M002	dimas pratama	Sleman	25-03-2003	081234567802	dimas.pratama@email.com	170	62,5
3	M003	nabila putri ramadhani	Bantul	08-07-2004	081234567803	nabila.putri@email.com	160,2	50,7
4	M004	fajar nur hidayat	Klaten	19-11-2002	081234567804	fajar.hidayat@email.com	172,4	64,1
5	M005	rahma santi	Magelang	02-05-2003	089900112233	rahma.santi@email.com	155	47
6	M006	andika saputra	Solo	14-09-2004	081234567806	andika.saputra@email.com	168,3	59,4
7	M007	dewi anggraini	Semarang	30-12-2003	081234567807	dewi.anggraini@email.com	157,8	49,5
8	M008	bagus maulana	Purwokerto	11-06-2002	081234567808	bagus.maulana@email.com	173,5	66
9	M009	salsa oktaviani	Kebumen	27-02-2004	081234567809	salsa.oktaviani@email.com	159,4	51,2
10	M010	reza adityawan	Madiun	17-08-2003	081234567810	reza.adityawan@email.com	171,2	63,3
11	M011	intan permatasari	Ngawi	05-10-2004	081234567811	intan.permata@email.com	156,7	46,8
12	M012	galih wicaksono	Pacitan	21-04-2002	081234567812	galih.w@email.com	174,1	67,9
13	M013	amelia kusuma dewi	Wonogiri	09-01-2003	081234567813	amelia.kusuma@email.com	161,5	52,1
14	M014	rendy firmansyah	Salatiga	13-11-2004	081234567814	rendy.f@email.com	169,6	60,5
15	M015	tiara anindita	Temanggung	28-07-2003	081234567815	tiara.anindita@email.com	158,9	48,9